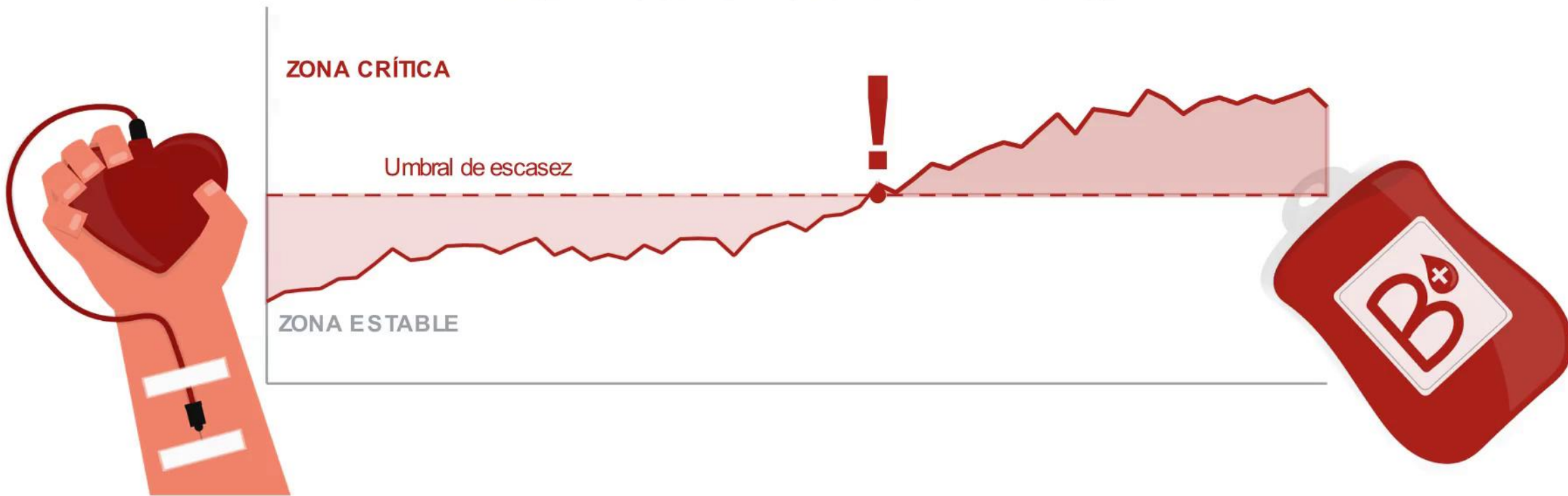


SangheliOs

Inteligencia predictiva para bancos de sangre



¿Para qué se usan las donaciones?

- Intervenciones quirúrgicas
- Tratamientos de cáncer
- Trasplantes de órganos
- Accidentes y emergencias graves

El sistema depende

100% de las donaciones:
la sangre no se puede fabricar



1 donación puede salvar hasta 3 vidas

El país sufre escasez de sangre



La demanda de sangre no se detiene



En promedio cada hora
42 pacientes
necesitan sangre en el país



Se requieren por lo menos
100 donantes diarios
en el departamento

Analizamos datos oficiales del Hospital General de Medellín



Registros analizados:

- Banco de sangre · 35.840 registros
- Población atendida · 221.203 registros
- Defunciones · 5.094 registros

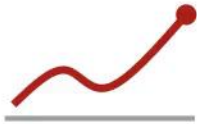


— Esto nos llevó a hacernos una pregunta —

**¿Cómo podemos adelantarnos
a la escasez de sangre
antes de que ponga en riesgo
la vida de un paciente?**

Tres módulos para adelantarse a la crisis

1

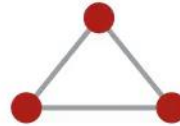


Forecasting

XGBoost anticipa la escasez
con 14 días de ventaja,
por fenotipo sanguíneo

presión = demanda - oferta (7 días)

2



Multi-Agente

elige la comuna y el día
idóneos para la recolección;
un agente de marketing (LLMs)
genera las piezas gráficas

se activa con cada alerta

3



Centro Operacional

interfaz web interactiva:
dashboard del banco de sangre
y mapa 3D de campañas

FastAPI

¿Cómo pronostica el modelo?

— La presión del sistema —



presión alta = se gasta más sangre de la que llega → riesgo de escasez

— Del dato a la alerta —



Veámoslo en vivo

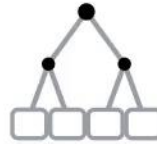


Escalabilidad



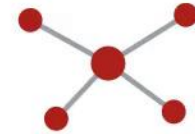
Fase 1 Más datasets

accidentalidad, epidemiología
y más centros de salud públicos



Fase 2 Modelo enriquecido

más señales para predecir
cada fenotipo con precisión



Fase 3 Red de Intercambio

hemocentros conectados
en el Valle de Aburrá



Meta: reducir las crisis por desabastecimiento

optimizando los recursos de la región · ninguna bolsa de sangre se pierde



Predicamos con el ejemplo: ya estamos donando



Jose Miguel



Jero



Daniel



**Porque en el sistema de salud,
el tiempo es vida.**



¡Gracias!

Sangheli  **s**



**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES**